

После публикации ЦБ: вечерний биржевой сигнал

AP2 и AP2-D20 • 6 сентября 2026 • ivan-experiments

Главное: появился заметный прогнозный эффект

При $h=5$ ранний отбор выбрал простую смесь с adjusted lift 1,654 и частотой 1,25 сигнала на валюту в неделю. В предыдущем AP1 от нового опубликованного курса было 1,060. Теперь прогноз начинается тоже от нового курса: уже известная фиксация не включается в будущие неизвестные шаги.

Основной сценарий этого отчёта: решение в 18:30 по Москве, рыночные свечи с дополнительной задержкой 20 минут. Проверены 55 заранее зафиксированных политик и два полных replay: без дополнительной задержки и с ней. Ниже основной результат с задержкой.

h, следующие наблюдения	Выбранная смесь	Только вечерний CNY	AP1: объявленное изменение
1	1,554	1,616	1,139
3	1,646	1,730	1,109
5	1,654	1,741	1,060
10	1,559	1,687	0,976
20	1,542	1,668	0,939

Период $h5$: 09.01.2024-25.08.2026, 3260 строк валюта-событие. У выбранной смеси 838 сигналов, точность 49,64%. Adjusted lift 1,654; 95%-й интервал [1,440; 1,886]. Прирост к AP1 имеет парный интервал [0,421; 0,806]. По отдельным годам $h5$ lift 1,650 / 1,685 / 1,638; по валютам от 1,539 до 1,719.

Как читать статус результата

Смесь выбрана только по раннему 2023 году. Чистый CNY и модели в дальнейших таблицах показаны как заранее включённые кандидаты, а не заменившие её победители, выбранные задним числом. 2024-2026 уже изучались многократно: это ретроспектива, не новый закрытый тест.

Время получения ЦБ восстановлено по календарному допущению. Задержка свечей 20 минут тоже является допущением, а не подтверждённой историей доставки. Поэтому это усиленный исследовательский результат с явной временной схемой, а не сертифицированный live-backtest.

Вся цель пока не закрыта. Lift по точечным оценкам выше 1,3 на всех h , но у выбранной смеси не доказана положительная симметричная выгода. Нижняя граница lift на $h20$ также ниже 1,3. Следующий этап должен улучшать эти критерии и равномерность сигналов вместе.

1. Почему вечерняя информация помогает

ЦБ уже объявил новую опорную цену, но рынок после её формирования продолжал двигаться. Если биржевой юань к вечеру дороже этой объявленной цены, это может указывать на дальнейшее ослабление рубля. Тогда сегодняшнее опубликованное значение выглядит привлекательнее следующих ещё неизвестных фиксаций. Это проверяемая статистическая связь, не обещание курса и не доказанная банковская экономия.

Выбранное простое правило

1. Берём последнюю завершённую и доступную свечу CNY/RUB. При решении 18:30 и задержке 20 минут допускаются только свечи, полностью закрывшиеся не позже 18:10; отдельно проверяется фактический конец сделок.
2. Считаем логарифм отношения биржевой цены к последнему объявленному курсу CNY ЦБ. Делим на волатильность последних 20 доступных изменений курса CNY.
3. Добавляем информацию об уже объявленном изменении целевой валюты: 75% вечернего CNY-показателя плюс 25% нормированного изменения её курса ЦБ. Эти веса входят в заранее зафиксированный пакет, а не найдены по 2024-2026.
4. Сигнал возникает выше 75-го перцентиля предыдущих 250 оценок этой валюты. Текущая оценка не участвует в своём пороге. Прогрев - 40 наблюдений; равенство порогу не даёт сигнал.

Номинал CNY подтверждён по [метаданным Мосбиржи](#): котировка за 1 юань. На трёх контрольных датах 183 архивные свечи совпали с повторным запросом CETS. Это проверка сохранённых цен, не времени их первой доставки.

Зачем понадобился второй replay

[Мосбиржа описывает](#) платные данные реального времени и свободный доступ с задержкой. Поэтому время сделки нельзя автоматически считать временем получения. Задержанный поток определяется как не менее 15 минут в [информационных условиях](#). В AP2-D20 добавлены 20 минут: 15 плюс условный запас 5, без утверждения SLA.

Весь путь пересчитан: признаки, обучение, OOS-остатки, ранги, сигналы и ранний отбор. У выбранной смеси h5 lift изменился с 1,686 до 1,654. Основным сценарием заранее назначен задержанный поток, а не вариант с большей поздней метрикой.

USD в этом пакете не добавлен: [официальные новации 2026 года](#) показывают смену условий на беспоставочные инструменты. Свежие долларовые записи не объявлены ошибочными, но требуют отдельного сопоставления режимов.

2. Модели, прямые пары и локальные остатки

Все строки ниже - одна заранее фиксированная политика верхних 25% прошлых оценок. Это диагностическое сравнение на 2024-2026, не новый отбор победителя.

Подход	Adjusted lift h5	Сигналов/валюту/неделю
HistGB, только история ЦБ	1,228	0,92
HistGB, ЦБ + вечерний рынок	1,805	1,08
ExtraTrees, ЦБ + рынок	1,840	1,16
Logit, ЦБ + рынок	1,488	1,50
HistGB, средний target пяти h	1,802	1,01
Квантильный HistGB, минимум h5	1,427	1,21
Локальная Ridge, минимум h5	1,473	1,30
Ridge + 25% глобальной поправки	1,436	1,15
Ridge + 50% глобальной поправки	1,415	1,09
Ridge + 100% глобальной поправки	1,303	1,07

Самый большой подтверждённый вклад - рыночная информация

Одинаковый HistGB с добавленными рыночными признаками вырос с 1,228 до 1,805. Парный 95%-й интервал разницы h5 [0,296; 0,900]. Это сравнение фиксированных политик, но фактическая частота у моделей различается. Контроль с устаревшим на 20 событий CNY даёт 1,001: важна именно свежая вечерняя информация.

ExtraTrees с h5 1,840 - сильный исследовательский кандидат; его годовые значения 1,815 / 1,917 / 1,811. Он не был выбран общим ранним селектором, поэтому не объявлен новым независимо подтверждённым победителем.

Что дали прямые пары

К чистому CNY 1,741 добавлялась доля отдельной валютной пары, умноженная на качество её доступных свечей. Доли 25% / 50% / 100% дали h5 lift 1,703 / 1,619 / 1,528. Пропуски не удалялись; при отсутствии пригодной пары использовался CNY. Сильного выигрыша прямые пары в этом пакете не дали.

Идея «локальная база + глобальный остаток» действительно проверена

Отдельная Ridge учится на каждой валюте. Затем глобальный HistGB учится предсказывать ошибку её прежних квартальных OOS-прогнозов. Нельзя использовать остатки от подгонки базы на тех же строках - в коде этого нет. Поправка не улучшила lift. При большом весе дополнительно возникают длинные периоды без сигналов; идея требует новой шкалы target и калибровки, а не увеличения глубины деревьев вслепую.

3. Что ещё не проходит и что делать дальше

Выгода по T3 и коммуникационная регулярность

Вариант	Симметричная выгода h5, б.п.	Наибольшая пауза
Выбранная смесь	+6,13; CI [-6,20; 19,08]	34 дня
Только вечерний CNY	+23,63; CI [11,00; 37,35]	41 день
HistGB с рынком	+29,58; CI [20,30; 39,79]	73 дня
ExtraTrees с рынком	+25,72; CI [13,78; 39,34]	41 день

У выбранной смеси нет пустых полных месяцев, но бывает до 5 сигналов в одной неделе. У рыночного HistGB симметричная выгода имеет положительные интервалы на всех пяти h, однако встречаются пустые месяцы и годовая частота ниже 1. У ExtraTrees интервал выгоды h20 едва пересекает ноль. Поэтому высокая средняя частота и хороший h5 ещё не закрывают все требования.

У локальной Ridge максимальная пауза достигает 203 дней; у полной residual-поправки - 502 дней. Это серьёзный диагностический сигнал: сравнимость регрессионных оценок между режимами и переобучениями требует отдельной проверки. Причина пока гипотеза, не доказанный диагноз.

Как организовано обучение и проверка

5755 событий с 2022 года, 133 признака, пять валют; доступные исторические признаки ЦБ строятся из более длинного ряда с 2010 года. Модели переобучаются ежеквартально начиная с III квартала 2022 года. В train допускаются только полностью разрешившиеся h20-исходы с дополнительным двухдневным embargo. Внешние рыночные данные до 2022 года этим пакетом не покрыты.

Отбор только по 2023 году, с полным разрешением горизонтов до 01.01.2024. Поздние годы многократно просмотрены. Интервалы: 1000 парных повторов блоками по 20 дат, все валюты вместе. Они условны относительно фиксированного поиска и временных допущений, не устраняют исследовательскую подгонку.

Все 135 тестов прошли, включая 8 новых проверок вечернего среза, задержки, текущей объявленной опоры, пропусков, будущей порчи свечей и зрелости OOS-остатков. T3 допускает публичный ряд; реальные банковские котировки и доставка данных в этом backtest не доказаны.

Следующий пакет AP3

- Исследовать ошибки и длинные паузы; нормировать регрессионный target и остатки на доступную волатильность, проверять калибровку после смены модели.
- Отдельно обучать прогноз полезности по T3 и совместить его с прогнозом попадания, выбирая пороги только на разрешившихся прошлых исходах.
- Проверить последовательный бюджет 1-2 сигналов в неделю и сезонно-режимные сочетания без выбора лучших дней задним числом. Провести дальнейшую prospective-проверку.

Код и протоколы: research/after_publication_ap2*. Полные результаты обоих сценариев: results/research/after_publication/ap2 и ap2_delay20. Активный target продолжается; почасовая автоматизация не используется.